

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY zDolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025		ETAP POWIATOWY 4 grudnia 2024 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 11 przyznawano 1 punkt.

W zadaniach od 12 do 13 - 2 punkty, w zadaniach 14 i 15 - 3 punkty – po 1 punkcie za każdy poprawny element w zadaniu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	C	D	B	C	C	C	C	46	100	$\frac{1}{2}$

12	13	14	15
$x = 15 \quad y = 6$	A. 80 B. $5\sqrt{3}$	A. 2 B. $4\sqrt{2}$ C. 0	A. 52 B. 20 C. 10

16.

$$\begin{aligned} \frac{x-92}{23} + \frac{4 \cdot 23}{23} + \frac{x-72}{24} + \frac{3 \cdot 24}{24} + \frac{x-50}{25} + \frac{2 \cdot 25}{25} &= \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \\ \frac{x-92}{23} + \frac{92}{23} + \frac{x-72}{24} + \frac{72}{24} + \frac{x-50}{25} + \frac{50}{25} &= \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \\ \frac{x-92+92}{23} + \frac{x-72+72}{24} + \frac{x-50+50}{25} &= \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \\ \frac{x}{23} + \frac{x}{24} + \frac{x}{25} &= \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \\ x \cdot \frac{1}{23} + x \cdot \frac{1}{24} + x \cdot \frac{1}{25} &= \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \\ x \cdot \left(\frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \right) &= \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Zasady oceniania (punktacja narastająco):

1 punkt - przekształcenie równania do postaci $\frac{x-92}{23} + \frac{4 \cdot 23}{23} + \frac{x-72}{24} + \frac{3 \cdot 24}{24} + \frac{x-50}{25} + \frac{2 \cdot 25}{25} = \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25}$.

2 punkty - przekształcenie równania do postaci $\frac{x}{23} + \frac{x}{24} + \frac{x}{25} = \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25}$.

3 punkty - przekształcenie równania do postaci $x \cdot \left(\frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \right) = \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25}$.

4 punkty - wyznaczenie poprawnego rozwiązania z równania postaci

$$x \cdot \left(\frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \right) = \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25} \quad (x = 1).$$